Universidad Nacional Rosario Castellanos

Quinto semestre | ***Mercado justo: Análisis y predicción de precios en productos avícolas (Pollo entero y pollo por pieza)***

Contenido

Equipo 1
Introducción 1
Mercado objetivo 1
Metas y objetivos 2
Resolución de Incidentes Críticos mediante Ciencia de Datos 3
Resolución de incidentes críticos por UCA 4
El Modelo Black-Scholes Adaptado al Mercado del Pollo 5
Ruta de Implementación (Timeline) 7
Referencias: Vinculación Documental del Proyecto de Mercado Justo 7

EQUIPO

García Pineda Nayeli
****
Muñoz López Andrea
****
Ortega Cortés Geovani
****
Sillero Colín Alejandra Yazmín

INTRODUCCIÓN

La avicultura en México es el pilar de la seguridad alimentaria nacional. En 2026, el sector enfrenta una paradoja: una resiliencia operativa notable frente a un entorno macroeconómico volátil. Con un crecimiento del PIB moderado (1.8%) y una depreciación del peso del 23% registrada en el ciclo previo, el costo de los insumos importados y la energía se ha convertido en el principal desafío para la estabilidad de precios.

Este informe presenta una estrategia de Transformación Analítica que busca cerrar la brecha entre los grandes integradores (como Bachoco, con sus 9 plantas procesadoras y 25 de alimento) y los pequeños productores. El objetivo es transitar de una comercialización basada en la urgencia a una basada en la transparencia algorítmica y la optimización de recursos.

La dinámica actual del sector avícola en México, específicamente en el segmento de pollo entero en centrales de abasto, refleja una presión constante derivada de la volatilidad estacional y la asimetría en la cadena de valor.

MERCADO OBJETIVO

El mercado avícola mexicano se divide principalmente en dos grandes canales de comercialización que responden a dinámicas de precio y consumo distintas:

Mercado de Pollo Entero (Tradicional/Mayoreo): Es el segmento de mayor volumen en las Centrales de Abasto. Se caracteriza por una alta sensibilidad a factores estacionales y sanitarios. El precio promedio reportado ronda los $41,215.9 por tonelada, pero sufre fluctuaciones drásticas. Es el mercado donde el productor tiene menos poder de negociación frente al intermediario ("acopiador"), ya que la venta suele ser de pollo vivo o en canal fresca con vida de anaquel limitada.

Mercado de Pollo por Pieza (Valor Agregado/Retail): Este segmento incluye pechuga, pierna, muslo y productos procesados. Mientras que el pollo entero es un commodity, las piezas permiten márgenes de utilidad más estables. Por ejemplo, en periodos de crisis, la pechuga puede alcanzar precios de hasta $155/kg en zonas urbanas, reflejando una prima por conveniencia y procesamiento. La estrategia para 2026 busca que el pequeño productor acceda a este segmento mediante centros de corte colectivos para capturar mayor valor. La dinámica actual del sector avícola en México, específicamente en el segmento de pollo entero en centrales de abasto, refleja una presión constante derivada de la volatilidad estacional y la asimetría en la cadena de valor.

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO

Basado en el análisis de precios históricos (SNIIM y Reportes Semanales), se identifica una estructura de mercado con alta dispersión y una segmentación clara entre el pollo entero y el mercado de piezas procesadas:

Indicador	Valor Reportado (Promedio)	Variación Semanal	Variación Anual
Precio por Tonelada	$41,215.9	+4.0%	+7.5%
Rango de 52 Semanas	$28,151.2 - $41,215.9	N/A	N/A

Análisis de Volatilidad: La fluctuación del 4.0% semanal no es un fenómeno aislado, sino un síntoma de inestabilidad que erosiona la capacidad de planeación. El productor se ve obligado a decidir el "momento óptimo de saca de galeras" sin certidumbre sobre el precio de liquidación, quedando vulnerable ante los acopiadores (intermediarios).

- Impacto Cambiario: La depreciación del peso incide directamente en el costo de los commodities (maíz y soya), los cuales representan el 70% del costo de producción.

- Consolidación Sectorial: La integración de activos (como el caso NORSON de Grupo Bachoco) permite a los grandes jugadores mitigar riesgos, una capacidad que debe ser replicada en escala para los pequeños productores a través de cooperativas tecnológicas.

METAS Y OBJETIVOS

META GENERAL

Institucionalizar un modelo de Mercado Justo que garantice una rentabilidad mínima del 12% para el productor y un precio estable para el consumidor final, utilizando la Ciencia de Datos para neutralizar la especulación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Reducción de Costos Logísticos (10%): Optimizar la distribución desde las más de mil granjas hacia los centros de consumo masivo mediante modelos de transporte.
- Precisión Predictiva (>90%): Desplegar modelos de redes neuronales (LSTM) y algoritmos de intervención (Prophet) para anticipar fluctuaciones de precios a 30 días.
- Estabilidad de Ingresos: Implementar un mercado de coberturas financieras basado en el modelo Black-Scholes para proteger al productor contra caídas súbitas en el precio de liquidación.
- Democratización de Datos: Establecer una gobernanza de datos donde el productor sea dueño de su información y reciba retornos económicos por su uso en modelos agregados.

RESOLUCIÓN DE INCIDENTES CRÍTICOS MEDIANTE CIENCIA DE DATOS

INCIDENTE 1: VOLATILIDAD DE PRECIOS E INTERMEDIARISMO

Análisis: Los precios han escalado de $14/kg (año 2000) a picos de $155/kg en 2025. Los intermediarios capturan el valor excedente debido a la falta de información del productor.

Solución (Investigación de Operaciones): Uso de Teoría de Juegos para la formación de precios.

Acción: Ingesta de datos de SNIIM y SIAP en entornos Hadoop para calcular el "Precio de Equilibrio" en tiempo real, permitiendo una negociación justa basada en costos reales de producción y demanda regional.

INCIDENTE 2: CRISIS SANITARIA Y BIOSEGURIDAD (INFLUENZA AVIAR)

Análisis: Los brotes pueden eliminar entre el 50% y 100% de una parvada en semanas, desestabilizando el abasto nacional.

Solución: Monitoreo Prescriptivo e IoT.

Acción: Sensores en granja para detectar anomalías tempranas. Uso de Simulación Monte Carlo para determinar niveles óptimos de seguros paramétricos que protejan el capital del avicultor ante eventos catastróficos.

INCIDENTE 3: INEFICIENCIA LOGÍSTICA Y MERMAS

Análisis: El transporte ineficiente causa pérdida de peso en las aves (merma) y altos costos de combustible.

Solución: Optimización de Rutas de Vehículos (VRP).

Acción: Minimizar costos de transporte considerando ventanas de tiempo y capacidad, asegurando que el producto llegue fresco y con el peso óptimo al mercado local.

RESOLUCIÓN DE INCIDENTES CRÍTICOS POR UCA

La resolución de los incidentes críticos se aborda de manera interdisciplinaria a través de diversas Unidades de Aprendizaje Curricular (UCA), enfocándose en el problema prototípico de la inestabilidad de precios y la vulnerabilidad de los productores avícolas en México.

1. **Investigación de Operaciones**
   El incidente se centra en la incertidumbre de los precios, los crecientes costos de transporte y la falta de rutas de distribución eficientes.

   Resolución: Se desarrollan modelos de optimización para equilibrar ingresos, costos y riesgos.

   El objetivo es *determinar la cantidad óptima de producción y distribución para satisfacer la demanda local, minimizando pérdidas por sobreoferta o escasez*. Además, se busca optimizar las rutas de transporte y el uso de recursos limitados (presupuesto y capacidad de almacenamiento) para maximizar los beneficios de los productores.

2. **Modelos Estocásticos para la Toma de Decisiones**
   Este incidente aborda los cambios bruscos e inesperados en los precios del mercado que afectan a las familias productoras.

   Resolución: El reto es representar la incertidumbre mediante análisis probabilísticos que permitan anticipar escenarios futuros.

   Se busca que *el productor tome decisiones informadas* (como vender de inmediato o esperar programas de garantía) basándose en la simulación de comportamientos del mercado, reduciendo así el impacto de factores externos como el clima o los intermediarios

3. **Herramientas para el Almacenamiento de Grandes Volúmenes**
   Se identifica una asimetría estructural: los intermediarios tienen información en tiempo real, mientras los productores dependen de rumores locales.

   Resolución: Se propone la construcción de un repositorio centralizado en un ecosistema Hadoop (usando HDFS). Este clúster permite *concentrar y organizar datos dispersos de precios diarios, costos de transporte, pronósticos climáticos y datos satelitales*. Al superar el reto del almacenamiento masivo, los productores pueden consultar información procesada mediante interfaces sencillas (como aplicaciones móviles), fortaleciendo su capacidad de negociación.

4. **Aprendizaje Máquina (Machine Learning)**

El incidente plantea la transición de la analítica tradicional a modelos capaces de capturar patrones complejos sin profundizar las desigualdades.

Resolución: Implementación de modelos que generen escenarios de precios y automatización de recomendaciones de comercialización adaptadas a contextos locales.

5. **Mercadotecnia Digital**
La cooperativa enfrenta una caída proyectada del precio y carece de presencia digital estratégica, dependiendo totalmente de intermediarios.

Resolución: Diseño de un Plan de Marketing Digital que incluye la *creación de una marca propia y campañas* de concientización sobre la intermediación.

6. **Minería de Datos**
El problema es cómo extraer conocimiento útil de bases de datos que a menudo están incompletas o tienen sesgos espaciales.
Resolución: Aplicación de metodologías como CRISP-DM o KDD sobre datos reales de precios. El proceso implica etapas de ETL (extracción, transformación y carga) para depurar la información y construir modelos de pronóstico. Esto permite *identificar patrones de precios, segmentar regiones y detectar anomalías en la formación de precios*, convirtiendo los datos en una ventaja estructural para el productor

7. Estabilidad Matemática y Predicción (Resolución Técnica General)
Como complemento técnico para la estabilidad del mercado de aves en México, se sugiere:
   - Modelo Black-Scholes: Adaptado para calcular el "precio justo" de productos avícolas, considerando variables como la volatilidad (inflación e influenza aviar) y el tiempo de vencimiento del producto.
   - Funciones de Lyapunov: Utilizadas para verificar la estabilidad del equilibrio en el mercado. Matemáticamente, se busca que tras un "choque" de precios, el sistema sea asintóticamente estable y regrese a niveles competitivos

EL MODELO BLACK-SCHOLES ADAPTADO AL MERCADO DEL POLLO

Originalmente diseñado para opciones financieras, el modelo Black-Scholes se adapta en este contexto para calcular el precio justo de productos de avicultura en México. Esta herramienta permite a los productores y tomadores de decisiones anticipar fluctuaciones y establecer coberturas contra la volatilidad. El modelo se fundamenta en cinco variables claves aplicadas al sector avícola:

1. Precio del activo subyacente (S): El precio actual del pollo en el mercado mexicano (ej. pollo entero o por piezas).
2. Precio de ejercicio (K): El precio pactado al que se espera vender o comprar el producto en el futuro.
3. Tiempo hasta el vencimiento (T): El plazo o ciclo de producción restante hasta la comercialización.
4. Tasa de interés libre de riesgo (r): El rendimiento financiero estándar sin riesgo en el mercado nacional.
5. Volatilidad (σ): La medida de la variabilidad histórica de los precios del pollo, afectada por factores como la influenza aviar o el costo de los insumos.

Para reducir los sesgos en la predicción, el uso de la fórmula de Black-Scholes se complementa con cadenas de regresión logística de precios, permitiendo una mayor precisión en el costeo al consumidor final.

ADAPTACIÓN Y DINÁMICA DE PRECIOS EN MÉXICO

La dinámica de precios del pollo en México muestra una tendencia alcista constante, con precios que han alcanzado máximos históricos de entre $120 y $155 pesos por kilogramo en zonas urbanas durante 2025. Para que el modelo Black-Scholes sea efectivo en la resolución del problema prototípico, se deben incorporar factores específicos del entorno mexicano

- Inflación: El impacto del incremento general de precios en el costo de vida básico.
- Costos de producción: Especialmente la alimentación de las aves (cereales y granos) y la mano de obra.
- Situación Sanitaria: Choques externos como los brotes de Influenza Aviar H5N1, que pueden provocar el sacrificio masivo de aves y escasez inmediata.
- Logística: El alza en los costos de combustible que afecta directamente el transporte desde los centros de producción hacia los mercados rentables.

ESTABILIDAD MATEMÁTICA Y FUNCIONES DE LYAPUNOV

Para garantizar que el mercado avícola no caiga en un desequilibrio permanente, se emplean las funciones de Lyapunov, las cuales permiten verificar la estabilidad del equilibrio en sistemas dinámicos representados por ecuaciones diferenciales. En la resolución del problema prototípico, la estabilidad matemática busca asegurar que, ante un "choque" (como una caída brusca de precios), la trayectoria del sistema tienda nuevamente al origen o a un punto de equilibrio aceptable. Los requisitos para una función de Lyapunov ($V(x)$) aplicada a la estabilidad de precios son:

- $V(x) > 0$: La función debe ser positiva en todo momento excepto en el equilibrio.
- $\frac{dV}{dt} \leq 0$: La derivada de la función respecto al tiempo debe ser negativa o cero, indicando que el sistema no se aleja del control.
- $V_0 = 0$: En el punto de equilibrio ideal (mercado justo), la función es nula.

*** Si la derivada $\frac{dV}{t}$ es estrictamente negativa, el sistema es asintóticamente estable, lo que significa que el precio del pollo regresará a niveles competitivos después de una fluctuación. ***

El problema central radica en que los pequeños productores venden a precios bajos debido a la falta de información y herramientas analíticas. La integración de estos modelos matemáticos permite:

- Optimizar el momento de venta: Utilizando Black-Scholes para identificar cuándo el precio de mercado es "justo" en comparación con los costos de almacenamiento y producción.
- Minimizar la variabilidad: Al entender la estabilidad del sistema, se pueden proponer estrategias de comercialización que reduzcan los cambios excesivos en el precio, beneficiando tanto al productor como al consumidor
- Toma de decisiones informada: Transformar la incertidumbre en un análisis probabilístico y determinista, permitiendo a las cooperativas decidir si conviene

almacenar el producto o vender de inmediato según la predicción de estabilidad del mercado

En conclusión, la aplicación del modelo Black-Scholes junto con el análisis de estabilidad de Lyapunov proporciona una base técnica robusta para transformar el sistema agroalimentario mexicano en un mercado más justo, transparente y eficiente.

RUTA DE IMPLEMENTACIÓN (TIMELINE)

CORTO PLAZO

- Consolidar la infraestructura de datos (Hadoop) para estandarizar el cálculo de rendimientos en canal y detectar subregistros de producción.
- Desplegar la primera fase del Dashboard de seguimiento de precios regionales.

MEDIANO PLAZO

- Implementar modelos de intervención (Prophet) para evaluar el impacto de los precios de garantía.
- Capacitación técnica a productores en el uso de herramientas de toma de decisiones en granja.

LARGO PLAZO

- Establecer el mercado de coberturas financieras y optimizar las rutas logísticas para la migración total hacia ventas directas a retail.
- Consolidar la Justicia de Datos: asegurar que el análisis de Big Data se use para denunciar brechas de precios injustas.

RESUMEN DE IMPACTO ESPERADO (VISIÓN 2026)

Mediante la integración de las UCAs, y en base a nuestros objetivos y planeación mencionada el proyecto de "Mercado Justo" logra:

- Estabilidad: Precios con menor desviación estándar.
- Rentabilidad: Retorno de inversión (ROI) positivo para el avicultor independiente.
- Seguridad: Suministro constante de proteína animal a precios accesibles para la población.

REFERENCIAS: VINCULACIÓN DOCUMENTAL DEL PROYECTO DE MERCADO JUSTO

Los siguientes contenidos técnicos y estadísticos de las fuentes se integran de manera directa en el proyecto "Mercado Justo", el cual busca transformar la comercialización de productos agropecuarios (específicamente pollo) en México mediante la ciencia de datos.

La integración de estas fuentes garantiza que el proyecto Mercado Justo no sea solo un ejercicio matemático, sino una solución fundamentada en la realidad técnica, económica y social de la avicultura mexicana. Cada dato extraído de estas referencias alimenta un componente específico de la arquitectura de Ciencia de Datos propuesta para 2026.

1. FUENTES DE DATOS Y MONITOREO DE PRECIOS

1.1. SNIIM (Secretaría de Economía)

Referencia: Estadísticas de Pollo Entero - SNIIM

Relación con el Proyecto: Es la fuente primaria de "Verdad de Mercado". Proporciona los datos históricos necesarios para alimentar los modelos de Minería de Datos (UCA 2) y Series de Tiempo (UCA 3). Sin esta base de datos, no sería posible calcular la volatilidad semanal del 4.0% ni predecir el "Precio de Equilibrio".

Fuente: Estadísticas de Pollo Entero - SNIIM

1.2. Unión Nacional de Avicultores (UNA)

Referencia: Reporte Semanal de Precios UNA e Información de la Industria

Relación con el Proyecto: Aporta el contexto gremial y la visión técnica del sector. Sus reportes semanales permiten validar las tendencias detectadas por los algoritmos y entender la estructura de la industria (productores integrados vs. independientes).

Fuente: Reporte Semanal de Precios UNA e Información General de la Industria

2. VISIÓN CORPORATIVA Y MACROECONÓMICA

2.1. Industrias Bachoco

Referencia: Informe Anual Bachoco 2024

Relación con el Proyecto: Sirve como el "Benchmark de Eficiencia". El proyecto de Mercado Justo busca que el pequeño productor adopte las mejores prácticas de optimización logística y financiera observadas en los grandes integradores, adaptándolas a una escala social y justa.

Fuente: Informe Anual Bachoco 2024 (Estrategia y Resultados)

2.2. Panorama Agroalimentario (FIRA)

Referencia: Panorama Agroalimentario Carne de Pollo 2024.pdf

Relación con el Proyecto: Proporciona el análisis de la cadena de valor completa, desde el costo de los insumos (maíz/soya) hasta el consumo per cápita. Es fundamental para la UCA 5 (Gestión de Riesgos) al detallar la exposición del sector a choques externos.

Fuente: Panorama Agroalimentario Carne de Pollo 2024 - FIRA

3. CONTEXTO POLÍTICO Y DE CONSUMO

3.1. SADER / Agricultura

Referencia: Sector Avícola Estratégico para la Autosuficiencia

Relación con el Proyecto: Vincula el proyecto con las metas nacionales de soberanía alimentaria. El "Mercado Justo" se alinea con la política pública de fortalecer a los productores de pequeña escala para garantizar el abasto nacional.

Fuente: Sector Avícola Estratégico para la Autosuficiencia - Comunicado Oficial

3.2. Tendencias de Consumo (AviNews)

Referencia: Aumento del Consumo de Pollo en México

Relación con el Proyecto: Valida la viabilidad a largo plazo del modelo. Al ser una demanda creciente, la optimización de la oferta mediante Investigación de Operaciones (UCA 1) asegura que este crecimiento no se traduzca en precios prohibitivos para el consumidor final.

Fuente: Análisis del Consumo Creciente de Pollo en México

4. RIESGOS Y ESTRUCTURA SOCIAL

4.1. Sanidad e Impacto Económico (SENASICA)

Referencia: Riesgos de Influenza Aviar e Impacto en Costos

Relación con el Proyecto: Es el insumo clave para la Simulación Monte Carlo. Permite modelar escenarios de desastre sanitario y diseñar los fondos de resiliencia necesarios para proteger el patrimonio de los avicultores.

Fuente: Riesgos de Influenza Aviar e Impactos en Costos de Producción

4.2. Análisis Estadístico y Social (INEGI / Redalyc)

Referencia: Censo Agropecuario INEGI y Análisis de Canales de Comercialización (Redalyc)

Relación con el Proyecto: Provee la base demográfica y sociológica. El estudio de Redalyc sobre márgenes de ganancia sustenta la necesidad de la UCA 4 (Teoría de Juegos) para combatir el intermediarismo excesivo.

Fuente: Censo Agropecuario - Resultados INEGI y Estudio sobre Canales de Comercialización y Márgenes de Ganancia (Redalyc)